BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Matemática

Equação do 1º grau

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. O que é uma equação do 1º grau
- 2. Como resolver: o princípio da balança
- 3. Equações com frações
- 4. Montando a equação a partir do texto
- 5. Problemas com frações do total e do restante
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 9 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. O que é uma equação do 1º grau 2

2. Como resolver: o princípio da balança 3

3. Equações com frações 3

4. Montando a equação a partir do texto 4

5. Problemas com frações do total e do restante 4

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 5

Exemplo 5 5

Erros frequentes e pegadinhas 5

Mapa mental 6

Questões de fixação e gabarito comentado 7

Gabarito comentado 7

Resumo final e fontes 8

Resumo dos pontos essenciais 8

Fontes e referências 8

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de reconhecer uma equação do 1º grau e identificar a incógnita e a raiz.
- Resolver equações com parênteses, sinais negativos e termos dos dois lados da igualdade.
- Eliminar denominadores multiplicando a equação pelo mmc e resolver equações fracionárias.
- Traduzir enunciados em linguagem matemática (dobro, triplo, metade, consecutivos, idades).
- Resolver problemas de fração do total e fração do restante com uma única equação.
- Verificar a resposta substituindo-a na equação original e testar alternativas quando a prova as oferece.

Introdução

A equação do 1º grau é a ferramenta básica da Matemática de concursos: quase todo problema que fala em «um número», «a idade de uma pessoa», «o valor total» ou «quanto cada um recebeu» se resolve armando uma equação simples e isolando a incógnita. O cálculo costuma ser curto; o que separa o candidato aprovado do reprovado é a capacidade de traduzir o texto em símbolos sem errar um sinal ou uma fração.

O banco do Bizu tem 12 questões reais deste assunto, de bancas FGV e VUNESP, dos anos de 2010, 2011, 2014, 2018, 2022 e 2026, além de 4 questões autorais. Os enunciados mais comuns pedem idades, números consecutivos, partes de um valor total e equações com frações. Nesta apostila você vai do conceito até a montagem dos problemas, sempre com conferência do resultado.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 4 questões autorais e 12 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2010, 2011, 2014, 2018, 2022, 2026.

1. O que é uma equação do 1º grau

Equação é uma igualdade que contém um valor desconhecido, chamado **incógnita** e geralmente representado pela letra x. Ela é do **1º grau** quando a incógnita aparece com expoente 1 e não é multiplicada por outra incógnita. A forma geral é **ax + b = 0**, com a diferente de zero, e a solução é x = −b/a.

Resolver a equação é encontrar o valor de x que torna a igualdade verdadeira. Esse valor é chamado **raiz** ou **solução**. Em 2x + 9 = 35, a raiz é x = 13, pois 2 × 13 + 9 = 26 + 9 = 35.

Reconhecendo o grau

Expressão	Grau	Observação
3x + 5 = 20	1º grau	x com expoente 1
$x^2 - 4 = 0$	2º grau	x elevado ao quadrado
x · y = 6	não é do 1º grau	produto de incógnitas
2x + 3y = 12	1º grau, 2 incógnitas	infinitas soluções

Uma equação com duas incógnitas, como ax + by + c = 0, tem infinitas soluções: escolhe-se um valor para uma letra e calcula-se a outra. Para chegar a uma solução única são necessárias duas equações (um sistema), assunto de outro tópico.

2. Como resolver: o princípio da balança

Pense numa balança em equilíbrio: tudo o que se faz de um lado precisa ser feito do outro. Resolver a equação é aplicar, nos dois lados, operações que isolem o x. Na prática, usamos a regra do «passa para o outro lado»:

- O que está somando de um lado passa subtraindo para o outro, e vice-versa.
- O que está multiplicando passa dividindo, e vice-versa.
- Termos com x ficam de um lado; números, do outro.

Exemplo: $3x - 7 = 2x + 5$. Levando $2x$ para a esquerda e -7 para a direita, $3x - 2x = 5 + 7$, logo $x = 12$. Conferindo: $3 \times 12 - 7 = 29$ e $2 \times 12 + 5 = 29$.

Equações com parênteses

Aplique primeiro a propriedade distributiva. Em $2(x - 3) = x + 1$, temos $2x - 6 = x + 1$, então $2x - x = 1 + 6$ e $x = 7$. Quando houver sinal de menos diante do parêntese, troque o sinal de todos os termos de dentro: $10 - (x - 4) = 3$ vira $10 - x + 4 = 3$, portanto $-x = -11$ e $x = 11$.

> **Bizu**
> Se a incógnita ficar negativa ($-x = -11$), multiplique os dois lados por -1: $x = 11$. Não deixe a resposta com o sinal de menos na incógnita.

Casos especiais

Se, ao simplificar, chegar a algo como $0 = 0$, a equação é verdadeira para qualquer valor de x (infinitas soluções); se chegar a $0 = 5$, ela não tem solução. Esses casos são raros em prova, mas ajudam a entender por que a condição $a \neq 0$ é exigida na forma geral.

> **Atenção**
> Ao passar um termo para o outro lado, é preciso trocar a operação. O erro mais comum é esquecer essa troca: em $3x - 7 = 2x + 5$, o -7 passa para a direita como $+7$, e não como -7.

3. Equações com frações

Para eliminar os denominadores, multiplique **todos os termos** da equação (dos dois lados) pelo mmc dos denominadores. Em $x/2 + x/3 = 20$, o mmc(2, 3) = 6. Multiplicando tudo por 6: $3x + 2x = 120$, então $5x = 120$ e $x = 24$.

Outro exemplo: $(x + 1)/2 - (x - 2)/3 = 2$. Multiplicando tudo por 6, obtém-se $3(x + 1) - 2(x - 2) = 12$. Distribuindo: $3x + 3 - 2x + 4 = 12$, ou seja, $x + 7 = 12$ e $x = 5$.

> **Atenção**
> Quando há sinal de menos antes de uma fração com vários termos no numerador, o sinal afeta todos os termos. No exemplo acima, o segundo termo gera $-2(x - 2) = -2x + 4$, e não $-2x - 4$. Use parênteses ao multiplicar para não perder o sinal.

Também é útil lembrar que $x/2$ significa metade de x, $x/3$ é a terça parte, e assim por diante. Por isso, equações como $x + x/2 + x/3 = 55$ se resolvem multiplicando por 6: $6x + 3x + 2x = 330$, logo $11x = 330$ e $x = 30$.

4. Montando a equação a partir do texto

A parte mais cobrada em prova é a tradução do enunciado. Siga um roteiro de seis passos: separar os dados; escolher a incógnita; identificar as operações; montar a equação; resolver; e verificar substituindo no texto do problema.

Dicionário de tradução

No texto	Na equação
o dobro de um número	2x
o triplo	3x
a metade / a terça parte	x/2 / x/3
um número aumentado de 5	x + 5
um número diminuído de 5	x − 5
números consecutivos	x, x + 1, x + 2
consecutivos pares ou ímpares	x, x + 2, x + 4
daqui a 10 anos / há 5 anos	idade + 10 / idade − 5

Problemas de idade

Em idades, a regra de ouro é: ao falar de «daqui a n anos» ou «há n anos», aplique a variação a **todas** as pessoas envolvidas. Exemplo: Pedro tem o triplo da idade de João e, daqui a 10 anos, terá o dobro. Chamando a idade de João de j, temos 3j + 10 = 2(j + 10). Então 3j + 10 = 2j + 20, logo j = 10 e Pedro tem 30 anos.

Exemplo

A soma de dois números pares consecutivos é 78. Chamando o menor de x, o seguinte é x + 2, então x + (x + 2) = 78, ou seja, 2x + 2 = 78, logo x = 38. Os números são 38 e 40 (soma 78). Se a questão trouxer números negativos, o método é o mesmo: três consecutivos que somam −72 são −25, −24 e −23.

Bizu

Se a questão traz alternativas numéricas e a equação é trabalhosa, teste as alternativas no enunciado. É uma forma rápida de confirmar a resposta, desde que você faça a conta com cuidado.

5. Problemas com frações do total e do restante

Dois tipos aparecem sempre. No primeiro, o enunciado fala de partes do **total** e de um valor fixo, como A = A/2 + A/3 + 50. Basta agrupar: A − A/2 − A/3 = 50, isto é, A/6 = 50, logo A = 300. Com A/2 + A/3 + A/7 + 500, as três frações somam 41A/42, restando A/42 = 500, e A = 21.000.

No segundo, uma fração incide sobre o **restante**. Se alguém gastou 1/2 do dinheiro e depois 1/3 do que sobrou, ficando com R$ 200,00, o que restou foi 1/2 × 2/3 = 1/3 do total. Logo o total é 200 × 3 = R$ 600,00.

Atenção

Somar 1/2 + 1/3 como se as duas frações se referissem ao total é erro clássico. A segunda fração é «do restante»; multiplique o que sobra após cada etapa.

Outras situações recorrentes: equilíbrio de mercado (iguale oferta e demanda; em −20 + 4P = 46 − 2P, temos 6P = 66 e P = 11) e sequências com decréscimo (se o primeiro salto vale x, o segundo x − 1,2 e o terceiro x − 2,7, e a soma é 17,4, então 3x − 3,9 = 17,4 e x = 7,1).

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Resolva a equação $4(x - 3) = 2x + 10$.

Resolução. Distribuindo: $4x - 12 = 2x + 10$. Passando $2x$ para a esquerda e -12 para a direita: $4x - 2x = 10 + 12$, logo $2x = 22$ e $x = 11$. Conferindo: $4 \times (11 - 3) = 32$ e $2 \times 11 + 10 = 32$.

Resposta: $x = 11$

Exemplo 2

A soma de três números consecutivos é 111. Quais são eles?

Resolução. Sendo x, $x + 1$ e $x + 2$: $3x + 3 = 111$, então $3x = 108$ e $x = 36$. Os números são 36, 37 e 38.

Resposta: 36, 37 e 38

Exemplo 3

Uma pessoa gastou 1/3 do dinheiro que tinha e, depois, 1/4 do que sobrou, restando R$ 450,00. Quanto tinha no início?

Resolução. Após o primeiro gasto sobram 2/3 do total. O segundo gasto leva 1/4 desse restante, sobrando 3/4 de 2/3 = 1/2 do total. Então $T/2 = 450$ e $T = 900$. Conferindo: 1/3 de 900 = 300, restam 600; 1/4 de 600 = 150, restam 450.

Resposta: R$ 900,00

Exemplo 4

O pai tem o quádruplo da idade do filho. Daqui a 5 anos, terá o triplo. Qual a idade de cada um hoje?

Resolução. Filho = f, pai = $4f$. Daqui a 5 anos: $4f + 5 = 3(f + 5)$. Então $4f + 5 = 3f + 15$ e $f = 10$. O pai tem 40. Conferindo: daqui a 5 anos, 45 e 15, e $45 = 3 \times 15$.

Resposta: Filho com 10 anos e pai com 40 anos

Exemplo 5

Resolva $(x + 1)/2 - (x - 2)/3 = 2$.

Resolução. mmc(2, 3) = 6. Multiplicando tudo por 6: $3(x + 1) - 2(x - 2) = 12$. Distribuindo: $3x + 3 - 2x + 4 = 12$, então $x + 7 = 12$ e $x = 5$. Conferindo: $(5+1)/2 = 3$ e $(5-2)/3 = 1$; $3 - 1 = 2$.

Resposta: $x = 5$

Erros frequentes e pegadinhas

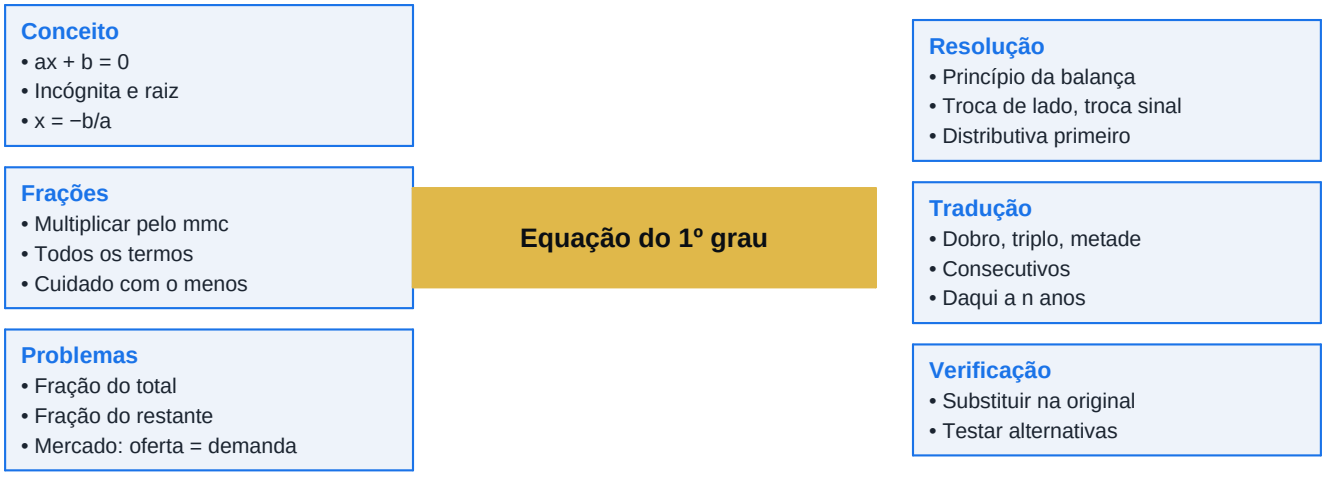
- Esquecer de trocar o sinal ao passar um termo para o outro lado da igualdade.
- Não distribuir o sinal de menos que antecede um parêntese: $10 - (x - 4)$ é $10 - x + 4$, e não $10 - x - 4$.
- Multiplicar apenas alguns termos pelo mmc ao eliminar denominadores; todos os termos, inclusive os inteiros, devem ser multiplicados.
- Somar frações «do restante» como se todas fossem do total; multiplique as frações que sobram.
- Em idades, somar «daqui a n anos» só a uma das pessoas; a variação vale para todas.

Responder o valor de x quando a pergunta pede outra grandeza (a idade do pai, o maior dos consecutivos, o valor total).

Confundir dobro (2x) com quadrado (x^2), ou metade (x/2) com dividir por dois a expressão errada.

Não conferir a resposta substituindo na equação original, o que deixa passar erros de sinal.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A solução da equação $4(x + 3) - 2(x - 5) = 3x + 25$ é

(A) $x = 3$
(B) $x = -5$
(C) $x = -3$
(D) $x = -7$
(E) $x = 7$

Questão 2 · EXERCÍCIO AUTORAL BIZU (inédito, exclusivo desta apostila)

Um policial percorreu um trajeto em três etapas: 2/5 do total de carro, 1/3 de moto e os 12 km finais a pé. O comprimento total do trajeto, em quilômetros, é

(A) 45.
(B) 48.
(C) 54.
(D) 60.
(E) 72.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Ana tem 4 anos a mais que o dobro da idade de Bia. Se a soma das idades das duas é 40 anos, a idade de Ana é

(A) 36 anos
(B) 28 anos
(C) 12 anos
(D) 24 anos
(E) 32 anos

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um terreno retangular, o comprimento excede em 3 metros o dobro da largura. Sabendo que o perímetro do terreno é 36 metros, sua área é de

(A) 81 m²
(B) 50 m²
(C) 45 m²
(D) 65 m²
(E) 72 m²

Questão 5 · EXERCÍCIO AUTORAL BIZU (inédito, exclusivo desta apostila)

Hoje o pai tem 42 anos, e o filho, 10 anos. Daqui a quantos anos a idade do pai será o triplo da idade do filho?

(A) 3.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 6.
(E) 8.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: C

Aplicando a distributiva: $4x + 12 - 2x + 10 = 3x + 25$, ou seja, $2x + 22 = 3x + 25$. Então $-3 = x$. Esquecer a troca de sinal em $-2(x - 5)$ leva a outros valores.

Questão 2 — Gabarito: A

Sendo x o trajeto: x = 2x/5 + x/3 + 12. Com mmc 15: 15x = 6x + 5x + 180, logo 4x = 180 e x = 45. Conferência: 18 + 15 + 12 = 45. O erro típico é considerar que os 12 km são 1/3 ou 1/5 do trajeto, sem subtrair as frações da soma das partes, o que leva a 60 ou 72.

Questão 3 — Gabarito: B

Se Bia tem b anos, Ana tem 2b + 4. Logo b + 2b + 4 = 40, então 3b = 36 e b = 12. Ana tem 2 × 12 + 4 = 28 anos (12 é a idade de Bia).

Questão 4 — Gabarito: D

Com largura l, o comprimento é 2l + 3 e o perímetro é 2(l + 2l + 3) = 36, logo 3l + 3 = 18 e l = 5. O comprimento é 13 e a área, 5 × 13 = 65 m².

Questão 5 — Gabarito: D

Daqui a x anos: 42 + x = 3(10 + x). Distribuindo: 42 + x = 30 + 3x, logo 12 = 2x e x = 6. Conferência: o pai terá 48 anos e o filho, 16, e 3 x 16 = 48. O erro comum é esquecer de somar x também à idade do filho, escrevendo 42 + x = 3 x 10, que resultaria em x = -12, ou errar a distributiva.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Equação do 1º grau: ax + b = 0, com a diferente de zero; solução x = −b/a.
- Mudou de lado, troca a operação: soma vira subtração e produto vira divisão.
- Aplique a distributiva antes de isolar x; sinal de menos diante do parêntese troca todos os sinais.
- Frações: multiplique todos os termos pelo mmc dos denominadores.
- Tradução: dobro 2x, triplo 3x, metade x/2, consecutivos x, x + 1, x + 2.
- Idades: daqui a n anos, some n a todas as pessoas.
- Fração do restante: multiplique as frações que sobram; não some as gastas.
- Parte do total mais valor fixo: agrupe as frações e isole a incógnita.
- Se a incógnita ficar negativa, multiplique os dois lados por −1.
- Confira sempre a resposta substituindo na equação original.
- Na dúvida, teste as alternativas no enunciado.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.